Balken auf zwei Federn

Randwertproblem

Nebenrechnung

$\uparrow$: $k \cdot w(0) - V(0) = 0$

$k \cdot w(0) + EI \cdot w'''(0) = 0$

$\uparrow$: $k \cdot w(l) + V(l) = 0$

$k \cdot w(l) - EI \cdot w'''(l) = 0$

Randwertproblem (Balken auf zwei Federn):
Gesucht ist eine Funktion $w: [0, L] \to \mathbb{R}$ mit

$$EI\, w^{IV}(x) = q \quad \text{für} \quad 0 \le x \le L$$

und

$$k \cdot w(0) + EI \cdot w'''(0) = 0$$
$$k \cdot w(l) - EI \cdot w'''(l) = 0$$
$$w''(0) = w''(l) = 0$$

Variationsproblem

DGL: $EI\, w^{IV} = q$

Multiplikation mit Testfunktion und Integral

$$EI \cdot \int_0^L w^{IV} \cdot \delta w \, dx = q \cdot \int_0^l \delta w \, dx$$

1. Partielle Integration

$$EI \int_0^l w^{IV} \delta w \, dx$$

$$= EI \cdot \left[w''' \cdot \delta w \right]_0^l - EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

$$= EI \cdot w'''(l) \cdot \delta w(l) - EI \cdot w'''(0) \cdot \delta w(0) - EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

(Stoffgesetz + Kinematik)

$$= -V(l) \cdot \delta w(l) + V(0) \cdot \delta w(0) - EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

(Randbedingungen)

$$= k \cdot w(l) \cdot \delta w(l) + k \cdot w(0) \cdot \delta w(0) - EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

2. Partielle Integration

$$EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

$$= EI \cdot \left[w'' \cdot \delta w' \right]_0^l - EI \cdot \int_0^l w'' \cdot \delta w'' \, dx$$

$$= EI \cdot w''(l) \cdot \delta w'(l) - EI \cdot w''(0) \cdot \delta w'(0) - EI \cdot \int_0^l w'' \cdot \delta w'' \, dx$$

$$= -M(l) \cdot \delta w'(l) + M(0) \cdot \delta w'(0) - EI \cdot \int_0^l w'' \cdot \delta w'' \, dx$$

$$= -0 \cdot \delta w'(l) + 0 \cdot \delta w'(0) - EI \cdot \int_0^l w'' \cdot \delta w'' \, dx$$

Damit

$$EI \int_0^l w'^{v} \delta w \, dx$$

$$= k \cdot w(l) \cdot \delta w(l) + k \cdot w(0) \cdot \delta w(0) - EI \cdot \int_0^l w''' \cdot \delta w' \, dx$$

$$= EI \cdot \int_0^l w'' \cdot \delta w'' \, dx + k \cdot w(l) \cdot \delta w(l) + k \cdot w(0) \cdot \delta w(0)$$

Variationsproblem (Balken auf zwei Federn):
Gesucht ist eine Funktion $w: [0, L] \to \mathbb{R}$
mit

$$EI \cdot \int_0^1 w'' \cdot \delta w'' \, dx + k \cdot w(L) \cdot \delta w(L) + k \cdot w(0) \cdot \delta w(0)$$

$$= q \cdot \int_0^1 \delta w \, dx$$

für alle Testfunktionen $\delta w: [0, L] \to \mathbb{R}$.